

Aufgabe 1

Welche der folgenden Merkmale sind metrisch messbar?

- A Matrikelnummern von Studenten
- ☒ B Kinderzahl von Personen
- C Wochentag
- D Hobby von Studenten.

Aufgabe 2

Welch der folgenden Merkmale sind auf einer Ordinalskala messbar?

- A Amtliches Kennzeichen von Fahrzeugen
- ☒ B Schulnote
- C Blutgruppe
- D Familienstand
- ☒ E Güteklasse bei Lebensmitteln

Aufgabe 3

Welche Diagrammart eignen sich zur Darstellung von nominal messbaren Merkmalen?

- A Histogramm
- ☒ B Piktogramm
- ☒ C Stabdiagramm
- ☒ D Kreisdiagramm

Aufgabe 4

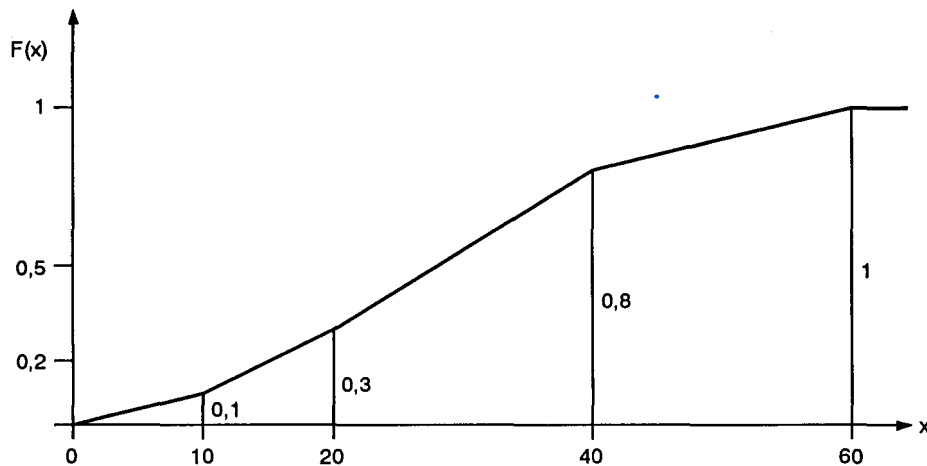
Ein Merkmal wurde bei n Personen erhoben. Aus den Beobachtungswerten $x_1, \dots, x_n$ konnten folgende Ergebnisse berechnet werden:

$$s^2 = 400, \sum_{i=1}^n x_i^2 = 3200, \sum_{i=1}^n x_i = 80$$

Geben Sie die Anzahl der Personen und das arithmetische Mittel an.

Aufgabe 5

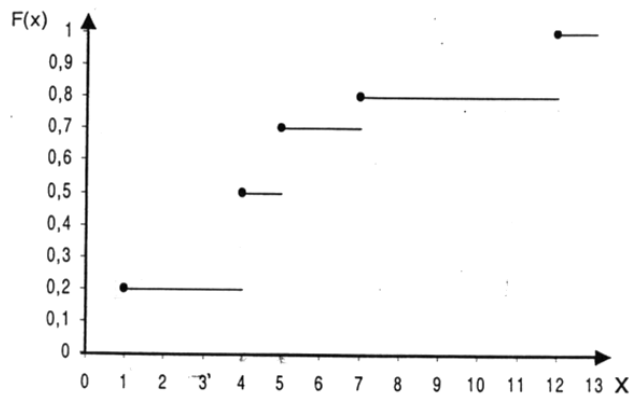
In der nachfolgenden Abbildung ist eine klassierte Verteilungsfunktion gegeben:



- Geben Sie aus dieser klassierten Verteilungsfunktion die relativen Häufigkeiten an.
- Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median.
- Geben Sie die modale Klasse an.
- Zeichnen Sie in die obige Grafik den Median ein.

Aufgabe 6

In der nachfolgenden Abbildung ist eine Verteilungsfunktion gegeben:



- Geben Sie aus dieser Verteilungsfunktion die relativen Häufigkeiten an.
- Berechnen Sie das arithmetische Mittel, den Median und den Modus.
- Geben Sie die folgenden Werte an:

$$F(3)=$$

$$F(7)=$$

$$f(6)=$$

$$f(X \leq 2)=$$

$$f(X > 8)=$$

$$f(3 \leq X < 9)=$$

$$f(X \leq 7)=$$

$$f(X > 7)=$$

$$f(3 \leq X < 14)=$$

Übungsaufgaben

Aufgabe 7

Die Fahrpreise einer Verkehrsgesellschaft werden um 3% gesenkt.

Welche der folgenden Maßzahlen für den Fahrpreis sinken ebenfalls um 3%?

	Ja	Nein
Arithmetische Mittel		
Median		
Varianz		
Standardabweichung		
Variationskoeffizient		

Aufgabe 8

Welche Aussagen über die Varianz sind richtig, welche falsch?

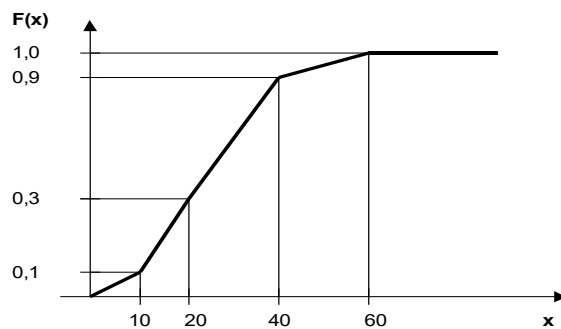
	wahr	falsch
Die Varianz ist definiert als ein vom arithmetischen Mittel quantitativ abhängiger Parameter.	x	
Die Varianz einer Reihe von Beobachtungen, die alle denselben Beobachtungswert aufweisen, ist Null.	x	
Die Varianz ist ein Streuungsparameter der größere Abstände zum arithmetischen Mittel stärker berücksichtigt.	x	
Die Varianz kann bereits für ordinalskalierte Werte berechnet werden.		x

Aufgabe 9

Für eine Stichprobe vom Umfang $n = 6$ wurde das arithmetische Mittel $\bar{x} = 10$ und die Standardabweichung $s = 4$ ermittelt. Später stellte sich heraus, dass die Werte $x_7 = 1$ und $x_8 = 3$ vergessen wurden. Berechnen Sie aus den Daten das neue arithmetische Mittel und die neue Standardabweichung.

Aufgabe 10

Es ist die Skizze einer klassierten Verteilungsfunktion gegeben:



- Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median.
- Zeichnen Sie ein flächenproportionales Histogramm.

Aufgabe 11

Eine Untersuchung der Lebensdauern von 15 Fernsehern lieferte folgendes Ergebnis:

4,6 1,8 8,7 6,3 7,9 11,5 7,0 10,2 8,9 8,1 6,3 7,7 9,1 10,8 3,5

Geben Sie das arithmetische Mittel, den Median, die Standardabweichung und den Variationskoeffizienten an.

Aufgabe 12

Ein neues Produkt wird auf 10 verschiedenen Testmärkten einen Monat lang angeboten. Um die Preisstabilität zu testen, wird das Produkt zu verschiedenen Preisen angeboten. Für die 10 Testmärkte ergaben sich für die geforderten Preise x_i (in Euro) und die Absatzmengen y_i folgende Größen:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 11,60; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 22,86; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 6400; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 7115000; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 12025.$$

Berechnen Sie den Pearsonschen Korrelationskoeffizienten r .

Übungsaufgaben

Aufgabe 13

Der Segler S. will sein Boot zum marktüblichen Preis anbieten. Er untersucht zu diesem Zweck die Abhängigkeit des Preises y (Angabe in 1000€) vom Alter x (Angabe in Jahren) vergleichbarer Boote. Er berechnet den (linearen) Korrelationskoeffizienten mit $r = -0.96$ und nachfolgende Werte:

	Arithmetisches Mittel	Standardabweichung
Alter x	6.50	5.50
Preis y	9.85	6.10

Bestimmen Sie die Regressionsgerade und den Preis, den er für ein 7 Jahre altes Boot zugrunde legen wird.

Aufgabe 14

Aus 100 Wertepaaren der Merkmale X und Y wurde ein Pearsonscher Korrelationskoeffizient von $r = -0.91$ berechnet. Welche der folgenden Aussagen sind wahr, welche falsch?

	Wahr	Falsch
Es gibt keinen Zusammenhang, da r nicht positiv ist.		
Ca. 17% der Varianz wird nicht durch die Regressionsgerade erklärt.		
Korrelationskoeffizient, Kovarianz und die Steigung haben dasselbe Vorzeichen.		
Das Bestimmtheitsmaß ist 1, wenn alle Beobachtungswerte auf einer steigenden Geraden liegen und -1, wenn alle Beobachtungswerte auf einer fallenden Geraden liegen.		
Die Steigung der Regressionsgeraden beträgt - 0.91.		

Aufgabe 15

Die nachfolgende Tabelle beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Preis (x_i) eines Gutes und der Nachfragemenge (y_i).

x_i (€)	2	2	4	4	5	6	6	8
y_i (ME)	5	7	4	6	4,5	3	5	3

- Berechnen Sie das arithmetische Mittel, die Varianz und die Kovarianz.
- Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten. Interpretieren Sie das Ergebnis.
- Bestimmen Sie die Regressionsfunktion.
- Berechnen Sie das Bestimmtheitsmaß. Interpretieren Sie diesen Wert.
- Berechnen Sie mit Hilfe der Regressionsfunktion die zu erwartende Nachfrage zum Preis von $x = 1$.

Aufgabe 16

Der Hersteller einer Flaschenabfüllanlage garantiert eine mittlere Abfüllmenge von 1 Liter bei einer Varianz von 0,0001. Die Abfüllmenge sei normalverteilt. Eine Stichprobe von 64 Flaschen ergibt eine Gesamtabfüllmenge von insgesamt 63,80 Liter. Der Kunde vermutet eine fehlerhafte Angabe des Herstellers.

Führen Sie zum Niveau von $\alpha = 0,05$ einen Gauß-Test durch und entscheiden Sie, ob der Kunde nach diesem Test die Ware reklamiert.

Geben Sie in Ihrer Rechnung als Zwischenergebnisse die Verteilung der Zufallsvariablen $\bar{x}$ (mittlere durchschnittliche Abfüllmenge pro Flasche), den Wert der Testgröße t und das α -Fraktil an.

Aufgabe 17

Zucker wird maschinell verpackt. Man kann annehmen, dass die Füllmenge X normalverteilt ist. Die Maschine ist so eingestellt, dass pro Packung Zucker eine durchschnittliche Füllmenge von 1008 g erwartet wird. Die Standardabweichung der Maschine beträgt 4 g.

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Packung Zucker mindestens 1000 g wiegt.
- Wie muss die Maschine eingestellt werden, sodass die Füllmenge pro Packung mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% mehr als 1000 g beträgt?

Aufgabe 18

Die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines Mädchens bzw. eines Jungen sei jeweils 0,5. Die Ergebnisse zweier Geburten (einer Frau) seien unabhängig voneinander. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Jungen sind, wenn

- keine sonstigen Angaben vorliegen?
- bekannt ist, dass mindestens ein Kind ein Junge ist?
- bekannt ist, dass das älteste Kind ein Junge ist?

Aufgabe 19

In einem Bekleidungsgeschäft kauft ein Kunde mit Wahrscheinlichkeit 0,7 eine Hose, mit Wahrscheinlichkeit 0,8 ein Oberteil (Hemd, Pullover,...) und mit Wahrscheinlichkeit 0,6 sowohl Hose als auch Oberteil.

- Sind diese beiden Ereignisse stochastisch unabhängig voneinander?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde wenigstens eins von beiden kauft?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der bereits eine Hose ausgesucht hat, auch ein Oberteil kauft?

Aufgabe 20

In einem Produktionsprozess treten unabhängig voneinander 2 Fehler auf. Bei einem Werkstück tritt Fehler 1 mit Wahrscheinlichkeit 0,06 und Fehler 2 mit Wahrscheinlichkeit 0,04 auf. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein Werkstück mit

- a) beiden Fehlern
- b) einem Fehler
- c) keinem Fehler

behaftet?

Aufgabe 21

Beim Werfen mit einem fairen Würfel erhält ein Spieler die geworfene Zahl in € für alle ungeraden Zahlen. Wirft er eine gerade Zahl, so erhält er nichts. Mit welchem Einsatz ist das Spiel fair?

Aufgabe 22

Bei einer Qualitätskontrolle können Werkstücke zwei Fehler haben, den Fehler A und den Fehler B. Aus Erfahrung seien folgende Werte bekannt:

Mit Wahrscheinlichkeit 0,05 hat ein Werkstück den Fehler A, mit Wahrscheinlichkeit 0,01 hat es beide Fehler und mit Wahrscheinlichkeit 0,03 nur den Fehler B.

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Werkstück den Fehler B?
- b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein Werkstück fehlerhaft?
- c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit besitzt ein Werkstück genau einen Fehler?
- d) Bei einem Werkstück wurde der Fehler A festgestellt, während die Untersuchung auf den Fehler B noch nicht erfolgt ist. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat es auch den Fehler B?
- e) Sind die Ereignisse „Fehler A“ und „Fehler B“ (stochastisch) unabhängig?

Aufgabe 23

In einem Betrieb werden Autoteile in zwei Arbeitsgängen gefertigt. Die Arbeitszeit X (in Sekunden) für den ersten Arbeitsgang sei annähernd normalverteilt mit einem Erwartungswert von 120 Sekunden und der Standardabweichung von 15 Sekunden; die Arbeitszeit Y (in Sekunden) für den zweiten Arbeitsgang normalverteilt mit einem Erwartungswert von 54 Sekunden und der Standardabweichung von 5 Sekunden. X und Y seien unabhängig.

- a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Arbeitsgang mehr als 130 Sekunden dauert?
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Herstellung eines Teils nicht länger als 3 Minuten dauert?

Aufgabe 24

Die Zufallsvariablen Y_1 und Y_2 seien voneinander unabhängig und normalverteilt mit den Parametern

$$\mu_1 = 10; \sigma_1^2 = 9; \sigma_2^2 = 1; \mu_2 = 2.$$

Die Zufallsvariable X sei wie folgt definiert: $X = Y_1 + 4Y_2$.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X einen Wert zwischen 16 und 19 annimmt?

Aufgabe 25

Eine Maschine produziert Stahlstifte mit einer Solllänge von 40 mm. Aufgrund zufallsbedingter Ungenauigkeiten bei der Produktion in der Herstellung lässt sich die Länge X eines produzierten Stifts als Zufallsvariable ansehen. Sie hat eine Standardabweichung von 0,6 mm.

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Stift höchstens 40,4 mm beträgt?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Stift zwischen 39,5 mm und 40,3 mm beträgt?

Aufgabe 26

Eine Maschine füllt ein pulverförmiges Medikament in Röhrchen ab. Die Füllmenge des Medikaments und das Gewicht des Röhrchens sind beide normalverteilt und unabhängig voneinander. Die Füllmenge des Medikaments hat einen Sollwert von 50g, das Röhrchen einen Sollwert von 20g. Die Varianzen betragen 1 g^2 für das Medikament und $0,5 \text{ g}^2$ für das Röhrchen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt ein gefülltes Röhrchen zwischen 69g und 71g?

Aufgabe 27

Das Körpergewicht von Männern sei normalverteilt mit einem Erwartungswert von 80 kg und einer Varianz von 100 kg^2 . Das Gewicht von Frauen sei ebenfalls normalverteilt mit einem Erwartungswert von 65 kg und einer Standardabweichung von 9 kg. Die Verteilungen sind unabhängig voneinander. Ein Auto wiegt 900kg und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1250kg. Wenn zwei Frauen und zwei Männer in dem Wagen sitzen, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Wagen überladen ist?

Aufgabe 28

Die monatlichen Ausgaben für Bücher sei an einer Fachhochschule normalverteilt mit dem Erwartungswert 18,70 Euro und einer Standardabweichung von 5,30 Euro.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit gibt ein Student

- mehr als 25 Euro,
- weniger als 10 Euro,
- zwischen 15 und 20 Euro aus?

Aufgabe 29

In einer Kleinstadt sind ca. 10% der Einwohner Mitglied im Sportverein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 20 Personen dieser Bevölkerung

- genau ein Mitglied im Sportverein ist,
- höchstens zwei Mitglieder im Sportverein sind,
- mindestens ein Mitglied im Sportverein ist?

Aufgabe 30

In einer Warensendung mit Geräten „2.Wahl“ befinden sich 6% Ausschuss. Ein Abnehmer erhält eine Sendung von 50 Geräten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stichprobe von 10 Geräten höchstens ein defektes Gerät enthält?

Aufgabe 31

Ein Buch mit 5000 Zeilen enthält im Durchschnitt 50 Druckfehler. Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält ein Kapitel mit 200 Zeilen weniger als zwei Druckfehler?

Aufgabe 32

Für eine einfache Zufallsstichprobe von $n = 100$ Studenten der DHBW hat man einen durchschnittlichen Mineralwasserkonsum von $\bar{x} = 1.54$ l/Tag ermittelt. Bestimmen Sie zu $\sigma = 0.6$ das Konfidenzintervall zur Konfidenzzahl 0,95.

Aufgabe 33

Aus einer Grundgesamtheit von $N = 10.000$ wird eine Stichprobe vom Umfang $n = 1000$ gezogen. Es ist $\bar{x} = 120$ und $s^2 = 80$. Bestimmen Sie das 98% - Konfidenzintervall für den Mittelwert.

Aufgabe 34

Von 1000 Besucher einer Veranstaltung werden 36 zufällig ausgewählte Personen nach ihrem Alter befragt. Es ergibt sich aus dieser Stichprobe ein Durchschnittsalter von 23 Jahren mit einer Stichprobenstandardabweichung von $s = 0.6$.

- Bestimmen Sie das 90% Konfidenzintervall für das Durchschnittsalter. (Es kann von einer näherungsweise normalverteilten Grundgesamtheit ausgegangen werden.)
- Wie ändert sich das Konfidenzintervall, wenn aus 250 Personen 25 Personen befragt werden?

Aufgabe 35

Ein landwirtschaftliches Unternehmen, das sich auf Schweinezucht spezialisiert hat, möchte das Durchschnittsgewicht von 1000 Ferkeln bestimmen. Dazu wird eine Stichprobe mit Zurücklegen vom Umfang $n = 64$ genommen. Es wird aus der Stichprobe ein Durchschnittsgewicht von 30 kg bei einer Standardabweichung von 1.6 kg festgestellt.

- Bestimmen Sie das 95% - Konfidenzintervall für das Durchschnittsgewicht sämtlicher Ferkel.
- Nehmen Sie an, der Stichprobenumfang beträgt nur $n = 36$ Ferkel. Wie groß ist dann das 95% - Konfidenzintervall?
- Nach einem Jahr wird die Stichprobe (mit Zurücklegen) wiederholt. Aus früheren Messungen kann jetzt von einer Standardabweichung von 2.1 kg ausgegangen werden. Die Stichprobe vom Umfang $n = 49$ ergibt ein Durchschnittsgewicht von 28 kg. Bestimmen Sie das 90% - Konfidenzintervall.

Aufgabe 36

Eine Fabrik stellt Leuchtstoffröhren her, deren Lebensdauer näherungsweise normalverteilt ist mit $\mu = 1500$ h und $\sigma = 100$ h. Eine Änderung des Produktionsverfahrens verspricht bei gleichbleibender Standardabweichung eine höhere Lebensdauer.

- Wie lauten die Nullhypothese und die Alternativhypothese für den Test auf Erhöhung der Lebensdauer?
- In einer Stichprobe ohne Zurücklegen vom Umfang $n = 100$ wird ein arithmetisches Mittel $\bar{x} = 1520$ h festgestellt. Geben Sie das Annahmeintervall für die Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ an und entscheiden Sie, ob die Nullhypothese verworfen werden kann.

Aufgabe 37

Für das Nettoeinkommen von Studenten liegt annähernd eine Normalverteilung vor. Für $\alpha = 0.05$ soll getestet werden, ob die Behauptung des BaföG-Amtes widerlegt werden kann, dass das durchschnittliche Einkommen von Studenten in Berlin mindestens 725€ im Monat beträgt.

- a. Formulieren Sie die Null- und die Alternativhypothese.
- b. In einer Stichprobe von 20 Studenten wurde ein durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von 700€ bei einer Varianz von $s^2 = 2000$ festgestellt.
Bestimmen Sie das Annahmeintervall und entscheiden Sie, ob die Nullhypothese verworfen werden kann. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus Ihrem Ergebnis?

Aufgabe 38

Eine Lieferung von 800 Stahlseilen soll eine garantierte mittlere Reißfestigkeit von mindestens 5000 kp haben. Zum Signifikanzniveau von 0.05 soll geprüft werden, ob die Gütezusage in der Lieferung unterschritten wird.

- a. Geben Sie die Null- und die Alternativhypothese an.
- b. Eine Prüfung von 50 Seilen ergab eine mittlere Reißlast von 4800 kp bei einer Standardabweichung von $s = 700$ kp. Geben Sie das Annahmeintervall an und entscheiden Sie, ob die Lieferung angenommen werden sollte.

Aufgabe 39

Bei einer im Vorjahr durchgeführten Vollerhebung der Altersstruktur der Bevölkerung einer Großstadt wurde ein Durchschnittsalter von 38 Jahren bei einer Standardabweichung von 8 Jahren festgestellt. Durch eine im laufenden Jahr durchgeführte Stichprobenerhebung vom Umfang $n = 100$ soll geprüft werden, ob eine signifikante Änderung des Durchschnittsalters eingetreten ist. In der Stichprobe wird ein Durchschnitt von 39 Jahren ermittelt. Die Standardabweichung kann als gleichbleibend angenommen werden, das Signifikanzniveau betrage 5%.